Nama : Cindika Zahira Thitania Putri

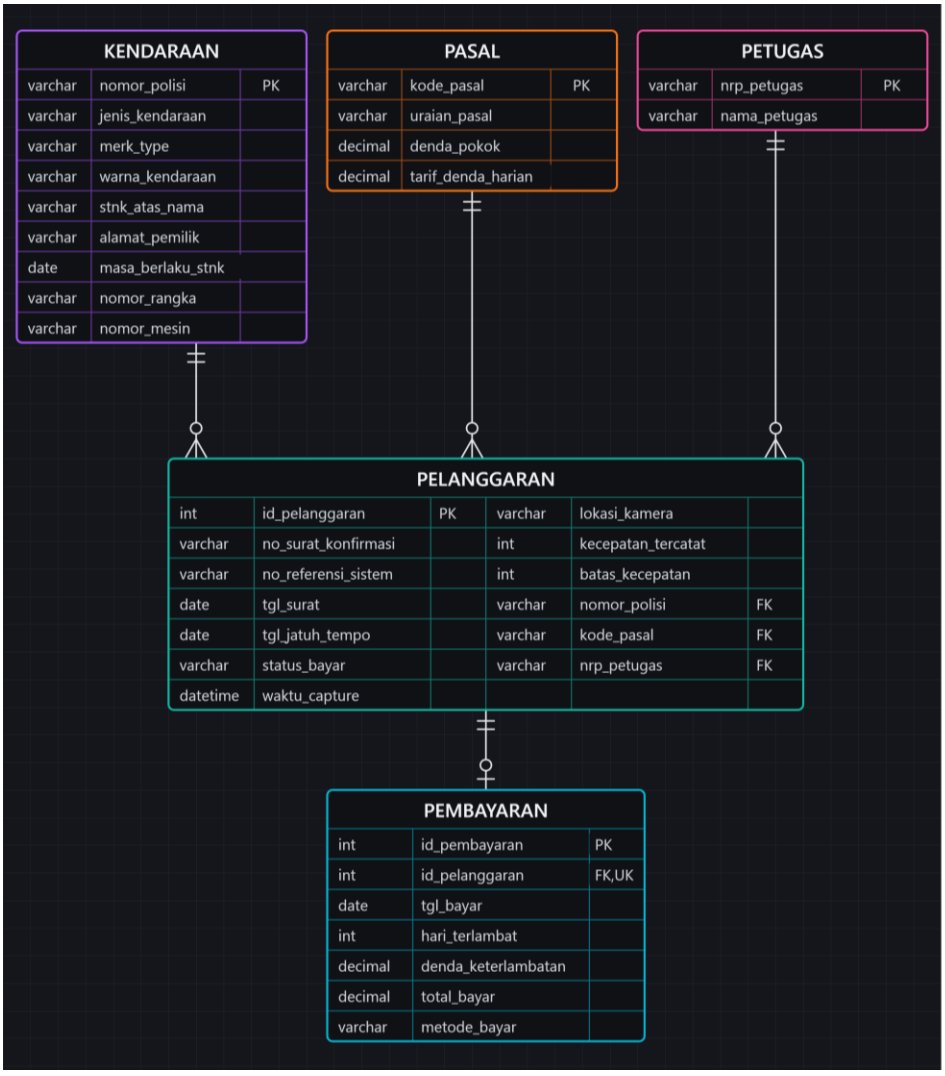
NIM : 264311064

Kelas : 1C

Prodi : D4-TRPL

UTS – PENAMBAHAN FITUR PADA SISTEM ETLE

1. **Pemodelan Konseptual:** Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke dalam *Entity-Relationship Diagram* (ERD).



Keterangan :

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
KENDARAAN - PELANGGARAN	1 : N	Satu kendaraan dapat terkena banyak pelanggaran
PASAL - PELANGGARAN	1 : N	Satu pasal mengatur banyak pelanggaran
PETUGAS - PELANGGARAN	1 : N	Satu petugas memverifikasi banyak pelanggaran
PELANGGARAN - PEMBAYARAN	1 : 0..1	Satu pelanggaran dibayar lewat paling banyak satu pembayaran

PEMBAYARAN adalah entitas yang bergantung pada PELANGGARAN: pembayaran hanya ada jika pelanggarannya ada. Kolom id_pelanggaran menjadi foreign key sekaligus unique (UK) untuk menjamin satu pelanggaran paling banyak satu pembayaran. PEMBAYARAN memiliki primary key sendiri (id_pembayaran), sehingga bukan entitas lemah.

Aturan bisnis :

1. Jatuh tempo pembayaran adalah 14 hari setelah tgl_surat.
2. hari_terlambat = tgl_bayar dikurangi tgl_jatuh_tempo, bernilai 0 jika dibayar tepat waktu.
3. denda_keterlambatan = hari_terlambat x tarif_denda_harian pada pasal terkait.
4. total_bayar = denda_pokok + denda_keterlambatan.
5. status_bayar hanya berisi BELUM_BAYAR atau LUNAS.

2. **Pemodelan Logis:** Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta menerapkan te knik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redundansi.

Skema relasional

Tabel	Atribut	Keterangan
KENDARAAN	nomor_polisi (PK), jenis_kendaraan, merk_type, warna_kendaraan, stnk_atas_nama, alamat_pemilik, masa_berlaku_stnk, nomor_rangka, nomor_mesin	Dari UTS
PETUGAS	nrp_petugas (PK), nama_petugas	Dari UTS
PASAL	kode_pasal (PK), uraian_pasal, denda_pokok, tarif_denda_harian	Tabel baru
PELANGGARAN	id_pelanggaran (PK), no_surat_konfirmasi, no_referensi_sistem, tgl_surat, tgl_jatuh_tempo, status_bayar, waktu_capture, lokasi_kamera, kecepatan_tercatat, batas_kecepatan, nomor_polisi (FK), nrp_petugas (FK), kode_pasal (FK)	Diubah dari UTS
PEMBAYARAN	id_pembayaran (PK), id_pelanggaran (FK, UK), tgl_bayar, hari_terlambat, denda_keterlambatan, total_bayar, metode_bayar	Tabel baru

Normalisasi (UNF sampai 3NF)

a) UNF

Atribut	Nilai
nomor_polisi	AE1270CR
jenis_kendaraan	MINIBUS
merk_type	DAIHATSU/ROCKY 1.2 X CVT (A251RS-GBXFJ)
warna_kendaraan	PUTIH
stnk_atas_nama	MARTINI

Atribut	Nilai
alamat_pemilik	PERUM BUMI MAS 2 BLOK SS-19 RT 58 RW 14 KEL MOJOREJO KEC TAMAN KOTA MADIUN
masa_berlaku_stnk	2030-07-31
nomor_rangka	MHKAB1AA8SJ023279
nomor_mesin	WAA173121

b) 1NF

1NF bagian 1: data kendaraan

nomor_polisi (PK)	id_ pelanggaran (PK)	jenis_ kendaraan	merk_type	warna_ kendaraan	stnk_atas_nama
AE1270CR	1	MINIBUS	DAIHATSU/ROCKY 1.2 X CVT (A251RS-GBXFJ)	PUTIH	MARTINI
AE1270CR	2	MINIBUS	DAIHATSU/ROCKY 1.2 X CVT (A251RS-GBXFJ)	PUTIH	MARTINI

nomor_ polisi (PK)	id_ pelanggaran (PK)	no_surat_konfirmasi	no_referensi_ sistem	tgl_surat	tgl_jatuh_ tempo	status_ bayar
AE1270CR	1	B/15511/III/YAN.1.2./2026/DITLANTAS	910-50639-AE1270CR	2026-03-04	2026-03-18	LUNAS
AE1270CR	2	B/15514/III/YAN.1.2./2026/DITLANTAS	910-50642-AE1270CR	2026-03-07	2026-03-21	BELUM_BAYAR

nomor_ polisi (PK)	id_ pelanggaran (PK)	kode_pasal	uraian_pasal	denda_ pokok	tarif_ denda_ harian	nrp_ petugas	nama_petugas
AE1270CR	1	P287-5	Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a	Rp500.000	Rp10.000	80091312	SEPTA FIRMANSYAH, S.H., S.I.K., M.M., M.H., M.Tr.Mil
AE1270CR	2	P287-5	Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a	Rp500.000	Rp10.000	80091312	SEPTA FIRMANSYAH, S.H., S.I.K., M.M., M.H., M.Tr.Mil

nomor_ polisi (PK)	id_ pelanggaran (PK)	id_ pembayaran	tgl_bayar	hari_ terlambat	denda_ keterlambatan	total_bayar	metode_bayar
AE1270CR	1	1	2026-03-25	7	Rp70.000	Rp570.000	Transfer bank
AE1270CR	2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

c) 2NF

Tabel PELANGGARAN (id_pelanggaran PK, nomor_polisi FK)

id_ pelanggaran (PK)	nomor_ polisi (FK)	no_surat_konfirmasi	no_ referensi_ sistem	tgl_ surat	tgl_ jatuh_ tempo	status_bayar
1	AE1270CR	B/15511/III/YAN.1.2./2026/DITLANTAS	910-50639-AE1270CR	2026-03-04	2026-03-18	LUNAS
2	AE1270CR	B/15514/III/YAN.1.2./2026/DITLANTAS	910-50642-AE1270CR	2026-03-07	2026-03-21	BELUM_BAYAR

Tabel PELANGGARAN, bagian 2

id_ pelanggaran (PK)	waktu_ capture	lokasi_kamera	kecepatan_ tercatat	batas_ kecepatan	nrp_ petugas	nama_petugas
1	2026-03-04 09:42:00	SPEEDCAM TOL KM 548+450 A JSN	144	120	80091312	SEPTA FIRMANSYAH, S.H., S.I.K., M.M., M.H., M.Tr.Mil
2	2026-03-07 09:42:00	SPEEDCAM TOL KM 548+300 A JSN	140	120	80091312	SEPTA FIRMANSYAH, S.H., S.I.K., M.M., M.H., M.Tr.Mil

Tabel PELANGGARAN, bagian 3

id_ pelanggaran (PK)	kode_pasal	uraian_pasal	denda_pokok	tarif_denda_ harian
1	P287-5	Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a	Rp500.000	Rp10.000
2	P287-5	Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a	Rp500.000	Rp10.000

Tabel PELANGGARAN, bagian 4

id_ pelanggaran (PK)	id_ pembayaran	tgl_bayar	hari_ terlambat	denda_ keterlambatan	total_bayar	metode_bayar
1	1	2026-03-25	7	Rp70.000	Rp570.000	Transfer bank
2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

d) 3NF

Ketergantungan transitif	Penjelasan	Dipisah ke
kode_pasal menentukan uraian_pasal, denda_pokok, tarif_denda_harian	Denda ditentukan oleh pasalnya, bukan oleh kejadiannya	PASAL
nrp_petugas menentukan nama_petugas	Nama petugas mengikuti NRP	PETUGAS

Ketergantungan transitif	Penjelasan	Dipisah ke
id_pembayaran menentukan tgl_bayar, hari_terlambat, denda_keterlambatan, total_bayar, metode_bayar	Rincian pembayaran mengikuti nomor pembayarannya; kunci dibalik menjadi id_pelanggaran sebagai FK di PEMBAYARAN	PEMBAYARAN

Tabel KENDARAAN

Atribut	AE1270CR	N1234AB
nomor_polisi (PK)	AE1270CR	N1234AB
jenis_kendaraan	MINIBUS	SEDAN
merk_type	DAIHATSU/ROCKY 1.2 X CVT (A251RS-GBXFJ)	TOYOTA/VIOS 1.5 G CVT
warna_kendaraan	PUTIH	HITAM
stnk_atas_nama	MARTINI	BUDI SANTOSO
alamat_pemilik	PERUM BUMI MAS 2 BLOK SS-19 RT 58 RW 14 KEL MOJOREJO KEC TAMAN KOTA MADIUN	JL. RAYA MALANG NO. 10 KOTA MALANG
masa_berlaku_stnk	2030-07-31	2028-05-12
nomor_rangka	MHKAB1AA8SJ023279	MHFBE1AA5NJ000111
nomor_mesin	WAA173121	NR15221001

Tabel PETUGAS

nrp_petugas (PK)	nama_petugas
80091312	SEPTA FIRMANSYAH, S.H., S.I.K., M.M., M.H., M.Tr.Mil
80091313	AGUS PRASETYO, S.H.

Tabel PASAL

kode_pasal (PK)	uraian_pasal	denda_pokok	tarif_denda_harian
P287-5	Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a	Rp500.000	Rp10.000

Tabel PELANGGARAN

Atribut	id 1	id 2	id 3
id_pelanggaran (PK)	1	2	3
no_surat_konfirmasi	B/15511/III/YAN.1.2./2026/DITLANTAS	B/15514/III/YAN.1.2./2026/DITLANTAS	B/15512/III/YAN.1.2./2026/DITLANTAS
no_referensi_sistem	910-50639-AE1270CR	910-50642-AE1270CR	910-50640-N1234AB
tgl_surat	2026-03-04	2026-03-07	2026-03-05
tgl_jatuh_tempo	2026-03-18	2026-03-21	2026-03-19
status_bayar	LUNAS	BELUM_BAYAR	LUNAS
waktu_capture	2026-03-04 09:42:00	2026-03-07 09:42:00	2026-03-05 10:15:00
lokasi_kamera	SPEEDCAM TOL KM 548+450 A JSN	SPEEDCAM TOL KM 548+300 A JSN	SPEEDCAM TOL KM 548+300 A JSN
kecepatan_tercatat	144	140	135
batas_kecepatan	120	120	120
nomor_polisi (FK)	AE1270CR	AE1270CR	N1234AB
nrp_petugas (FK)	80091312	80091312	80091313
kode_pasal (FK)	P287-5	P287-5	P287-5

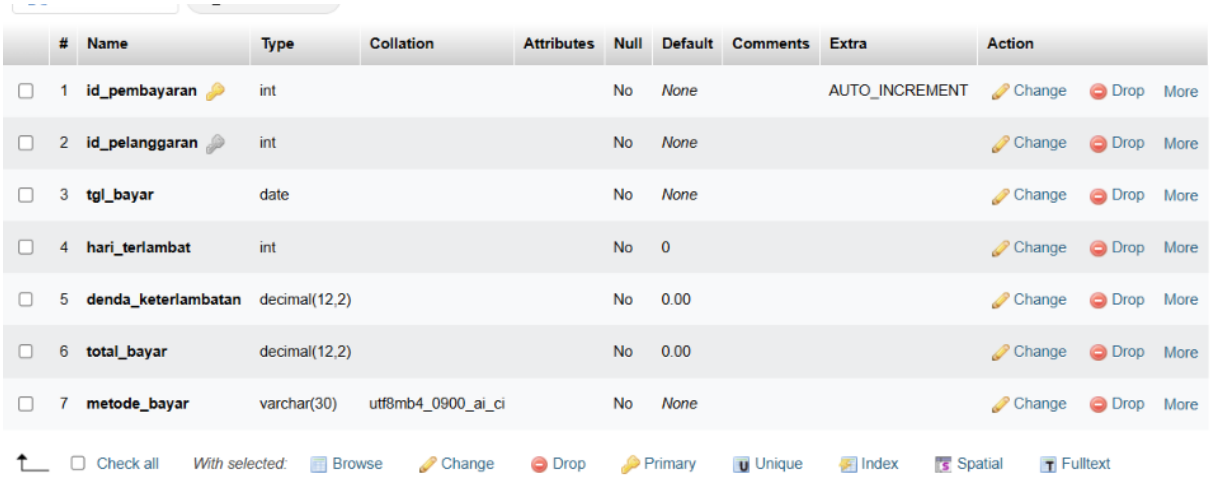
Tabel PEMBAYARAN

id_ pembayaran (PK)	id_ pelanggaran (FK, UK)	tgl_bayar	hari_ terlambat	denda_ keterlambatan	total_bayar	metode_bayar
1	1	2026-03-25	7	Rp70.000	Rp570.000	Transfer bank
2	3	2026-03-19	0	Rp0	Rp500.000	QRIS

3. **Pemodelan Fisik:** Menerjemahkan skema relasional menjadi struktur tabel fisik menggunakan kode SQL DDL, lengkap dengan *Primary Key*, *Foreign Key*, dan *constraint* validasi

Elemen	Penjelasan
Primary Key	id_pembayaran (AUTO_INCREMENT), sebagai identitas unik setiap pembayaran
Foreign Key	id_pelanggaran merujuk ke pelanggaran(id_pelanggaran) dengan ON UPDATE CASCADE dan ON DELETE RESTRICT, sehingga pelanggaran yang sudah dibayar tidak bisa dihapus
UNIQUE	id_pelanggaran, supaya satu pelanggaran paling banyak punya satu pembayaran (relasi 1 : 0..1)
CHECK	denda_keterlambatan dan total_bayar tidak boleh negatif, dan metode_bayar hanya boleh Transfer bank, QRIS, Virtual Account, atau Tunai
NOT NULL	Semua kolom wajib diisi agar data pembayaran lengkap
Trigger	trg_pembayaran_bi menghitung hari_terlambat, denda_keterlambatan, dan total_bayar otomatis. trg_pembayaran_ai mengubah status_bayar menjadi LUNAS

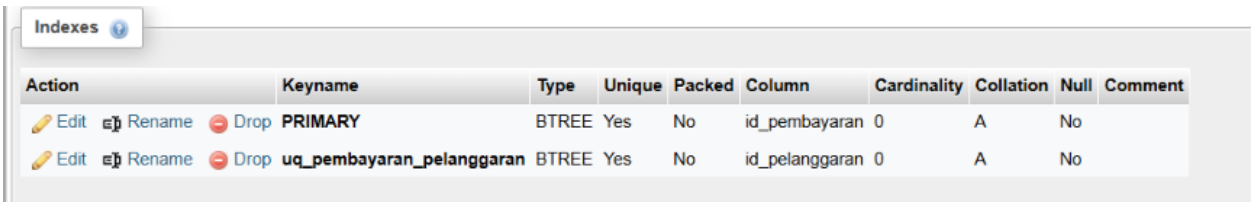
Bukti Pengujian di PhpMyAdmin



#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_pembayaran	int			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	id_pelanggaran	int			No	None			Change Drop More
3	tgl_bayar	date			No	None			Change Drop More
4	hari_terlambat	int			No	0			Change Drop More
5	denda_keterlambatan	decimal(12,2)			No	0.00			Change Drop More
6	total_bayar	decimal(12,2)			No	0.00			Change Drop More
7	metode_bayar	varchar(30)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More

Check all With selected: Browse Change Drop Primary Unique Index Spatial Fulltext

Index tabel bukti_pembayaran



Indexes

Action	Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
Edit Rename Drop	PRIMARY	BTREE	Yes	No	id_pembayaran	0	A	No	
Edit Rename Drop	uq_pembayaran_pelanggaran	BTREE	Yes	No	id_pelanggaran	0	A	No	

Foreign key fk_bukti_pembayaran

